Avaliação Continuada 04

Questão 1 (Algoritmo Guloso)

(Empacotamento de livros em envelopes) Considere um conjunto de n livros, em que cada livro i, $1 \leq i \leq n$, possui peso p_i, com $0 < p_i \leq 5$. Desejamos distribuir todos os livros no menor número possível de envelopes, de modo que cada envelope contenha no máximo dois livros e que a soma dos pesos dos livros em cada envelope seja no máximo 5. Cada livro deve ser colocado em exatamente um envelope.

Formalmente, desejamos particionar o conjunto de livros $\{1, 2, \ldots, n\}$ em um número mínimo de grupos, de modo que cada grupo contenha no máximo dois livros e satisfaça a restrição de peso.

Exemplo: Considere $n = 5$ livros com os seguintes pesos:

```
Livro:  1    2    3    4    5
Peso:  1.0  2.0  3.0  2.5  4.0
```

Uma solução viável consiste em utilizar quatro envelopes: $\{1, 2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$ e $\{5\}$. Entretanto, outras distribuições podem utilizar menos envelopes, como por exemplo: $\{1, 4\}$, $\{2, 3\}$ e $\{5\}$. O objetivo é desenvolver um algoritmo guloso que encontre uma distribuição ótima em tempo $O(n \lg n)$.

Responda aos itens a seguir.

a. **Estratégia gulosa:** Descreva uma estratégia gulosa para resolver o problema. Explique como escolher os livros que serão colocados no próximo envelope e por que essa escolha parece promissora.
b. **Propriedade de escolha gulosa:** Enuncie e prove que existe uma solução ótima que contém a escolha realizada pelo seu algoritmo guloso.

   Dica: Ordene os livros em ordem não crescente de peso e considere o livro mais pesado ainda não colocado em um envelope. Analise os dois casos seguintes: (i) existe outro livro que pode ser colocado no mesmo envelope que ele; (ii) não existe nenhum livro restante que possa acompanhá-lo. No primeiro caso, considere se é possível transformar uma solução ótima para que ela agrupe o livro mais pesado com um livro escolhido pela estratégia gulosa, sem aumentar o número de envelopes. Utilize um argumento de troca.
c. **Propriedade de subestrutura ótima:** Mostre que, após realizar a escolha gulosa, o problema restante também possui uma solução ótima que, juntamente com a escolha realizada, produz uma solução ótima para o problema original. Identifique precisamente qual é o subproblema resultante em cada caso.
d. **Pseudocódigo:** Apresente o pseudocódigo do algoritmo guloso, incluindo a

ordenação dos livros, a escolha dos livros para cada envelope e a construção da distribuição final.

e. **Correção:** Com base nas propriedades de escolha gulosa e de subestrutura ótima, apresente um argumento de correção que justifique por que o algoritmo sempre encontra uma solução com o menor número possível de envelopes.
f. **Complexidade:** Analise a complexidade de tempo do algoritmo. Justifique que o tempo total é $O(n \lg n)$.